# 과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 기본 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다음은 어떤 동물 세포 소기관 X~Z에 대한 세 학생의 관찰 결과이다. X~Z는 각각 미토콘드리아, 리보솜, 소포체 중 하나이다.

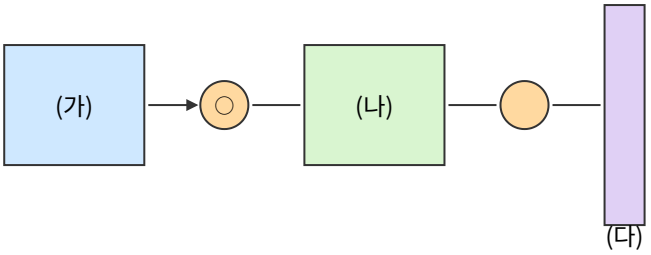
- X와 Z는 단일막 또는 이중막 구조를 가지며, Y는 막 구조가 없다.
- X와 Y에서는 모두 폴리펩타이드가 만들어진다.
- Z에서는 ATP 합성이 일어나며 자체 DNA를 가진다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

| ㄱ. X는 소포체이다. |
| --- |
| ㄴ. Y에서 만들어진 폴리펩타이드 중 일부는 X를 거쳐 이동한다. |
| ㄷ. Z에서 합성된 ATP는 세포호흡의 산물이며, Z의 리보솜은 Y와 동일한 유전정보로 만들어진다. |

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2 그림은 진핵세포에서 물질 A가 합성되어 세포 밖으로 분비되는 경로를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 리보솜이 결합한 소포체, 골지체, 세포막 중 하나이며, ○은 소낭(수송 소포)이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A의 폴리펩타이드 골격은 (가)에 결합한 리보솜에서 합성된다.
ㄴ. (나)에서 A는 당 사슬이 붙는 등의 화학적 변형(가공)을 받을 수 있다.
ㄷ. 소낭이 (다)와 융합하여 A가 분비되는 과정은 세포외배출(exocytosis)이며, 이때 (다)의 막 면적은 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 3 표는 어떤 효소 E가 촉매하는 반응의 초기 반응 속도를 기질 농도 [S]에 따라 측정한 결과이다. 온도와 pH 등 다른 조건은 모두 동일하며, 효소의 총량도 일정하다.

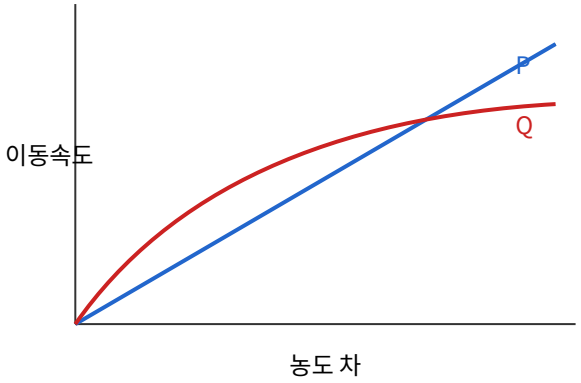
| **[S] (mM)** | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **반응속도 (상댓값)** | 20 | 33 | 50 | 67 | 80 |

이 반응의 최대 반응 속도 $V_{max}$(상댓값)와, 반응속도가 $V_{max}$의 절반이 되는 기질 농도 $K_m$에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 효소는 $v = \dfrac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$의 관계를 만족한다.)

ㄱ. $V_{max}$의 상댓값은 100이다.
ㄴ. $K_m$은 4 mM이다.
ㄷ. 이 효소에 대해 기질과 구조가 유사한 경쟁적 저해제를 넣으면, 겉보기 $K_m$은 커지고 겉보기 $V_{max}$는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 4 그림은 세포막을 통한 물질 P, Q의 이동 속도를 세포 안팎의 농도 차에 따라 나타낸 것이다. P와 Q는 각각 단순 확산으로만 이동하는 물질, 막단백질을 통해 이동하는 물질 중 하나이며, 두 경우 모두 ATP는 사용되지 않는다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. Q는 막단백질을 통해 이동하며, 농도 차가 매우 커지면 이동 속도가 포화된다.
ㄴ. P의 이동은 인지질 2중층을 직접 통과하는 방식이므로, 지용성 물질일 가능성이 높다.
ㄷ. P와 Q 모두 세포 안팎의 농도가 같아지면 알짜(순) 이동은 0이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 5 다음은 세포호흡 과정 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 해당과정, TCA 회로(시트르산 회로), 산화적 인산화 중 하나이다.

- (가)는 세포질에서 일어나며, 포도당 1분자당 2분자의 피루브산과 2분자의 순 ATP가 생성된다.
- (나)에서 방출된 $CO_2$는 포도당 1분자당 총 6분자이며, (가)와 (나)에서 환원된 조효소가 (다)로 전달된다.
- (다)에서는 산소가 최종 전자 수용체로 작용한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)에서 포도당이 분해될 때 산소는 직접 소모되지 않는다.
ㄴ. (나)에서 방출되는 $CO_2$ 6분자 중 2분자는 피루브산이 아세틸 CoA로 전환되는 과정에서, 나머지 4분자는 회로 내에서 방출된다.
ㄷ. (다)에서 생성되는 물의 산소 원자는 흡수한 $O_2$에서 유래하며, 이 과정에서 미토콘드리아 막 사이 공간과 기질 사이에 $H^+$ 농도 기울기가 형성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 6 다음은 광합성의 명반응과 세포호흡의 산화적 인산화를 비교한 자료이다. ㉠은 두 과정에서 공통으로 나타나는 특징, ㉡~㉣은 각 과정의 특징이다.

| 구분 | 명반응 | 산화적 인산화 |
|---|---|---|
| $H^+$ 농도 기울기로 ATP 합성 | ○ | ○ |
| 최종 전자 수용체 | $NADP^+$ | $O_2$ |
| 전자의 최초 공급원 | ㉠ | NADH, $FADH_2$ |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉠은 물($H_2O$)이며, 명반응에서 물이 분해되어 $O_2$가 방출된다.
ㄴ. 두 과정 모두 전자 전달계를 따라 전자가 이동하며, 그 에너지로 막을 경계로 $H^+$이 능동적으로 수송된다.
ㄷ. 명반응에서 ATP가 합성되는 방향의 $H^+$ 이동은 틸라코이드 내부에서 스트로마 쪽이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 7 표는 서로 다른 세포 소기관 A~C에서 각 과정의 일어남 여부를 나타낸 것이다. A~C는 각각 엽록체, 미토콘드리아, 핵 중 하나이며, ⊙는 '일어남', ×는 '일어나지 않음'이다.

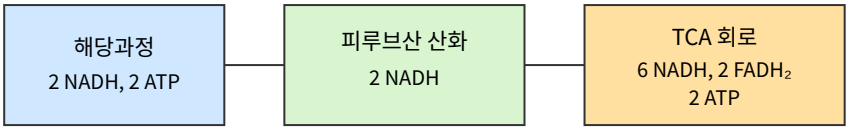
| 과정 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 전사(DNA→RNA) | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| $O_2$를 소모하는 산화적 인산화 | × | ⊙ | × |
| 빛에너지 흡수로 ATP·NADPH 생성 | × | × | ⊙ |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A는 핵이며, A에는 자체 DNA가 존재한다.
ㄴ. B와 C는 모두 2중막 구조이며, 자체 리보솜을 가져 스스로 일부 단백질을 합성할 수 있다.
ㄷ. C에서 생성된 NADPH는 명반응이 아닌 회로(캘빈 회로)에서 $CO_2$ 고정 산물의 환원에 이용된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 8 그림은 어떤 세포에서 포도당 1분자가 완전히 산화될 때 각 단계에서 생성되는 조효소(NADH, $FADH_2$)와 ATP를 정리한 것이다. 산화적 인산화에서 NADH 1분자당 2.5 ATP, $FADH_2$ 1분자당 1.5 ATP가 생성된다고 가정한다.




포도당 1분자당 산화적 인산화에서 생성되는 ATP 수(⊙)와, 기질 수준 인산화까지 포함한 총 ATP 수(⊙)로 옳은 것은? (단, 해당과정의 NADH는 손실 없이 모두 전자전달계로 전달된다고 가정한다.)

① 산화적 인산화 26, 총 30
② 산화적 인산화 26, 총 32
③ 산화적 인산화 28, 총 32
④ 산화적 인산화 28, 총 34
⑤ 산화적 인산화 30, 총 34

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.